



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

GRUPO: 1

TAREA # 11

ALUMNO:

MERIDA SERRALDE FRANCISCO JARED

PROFESOR:

ING. FERNANDO ARREOLA FRANCO



13/05/2026

Subconsultas

1. **Definición:** Una subconsulta es una consulta SQL que se encuentra dentro de otra consulta. También se le conoce como consulta anidada (nested query). La subconsulta se ejecuta primero y su resultado es utilizado por la consulta principal.

Sintaxis

```
SELECT columnas
FROM tabla
WHERE columna OPERADOR (
  SELECT columna
  FROM otra_tabla
);
```

2. ¿Dónde se pueden usar?

- **WHERE:** Filtrar resultados
- **FROM:** Crear tablas temporales
- **SELECT:** Obtiene valores calculados
- **HAVING:** Filtrar grupos
- **INSERT:** Insertar datos provenientes de otra consulta
- **UPDATE:** Actualizar con datos de otra tabla

3. ¿Cuándo usar subconsultas? Las subconsultas deben utilizarse cuando una consulta depende del resultado de otra consulta para poder ejecutarse correctamente. Son especialmente útiles en situaciones donde primero es necesario calcular, filtrar o seleccionar información antes de realizar la operación principal.

- Cuando se necesita comparar contra un valor calculado
- Cuando se necesita trabajar con resultados provenientes de otra tabla
- Cuando se requiere filtrar información compleja
- Cuando se desea evitar consultas demasiado grandes con JOIN
- Cuando se necesita trabajar fila por fila
- Cuando se requiere verificar existencia de datos

4. **Tipos de subconsultas:** Las subconsultas pueden clasificarse según:

- La cantidad de valores que devuelven.
- La forma en que se relacionan con la consulta principal.
- El lugar donde se utilizan.

Subconsulta escalar: Devuelve un único valor: una fila o una columna y se utiliza normalmente con operadores de comparación: =, >, <, >=, <=

Ejemplo:

```
SELECT nombre, precio
FROM productos
WHERE precio = (
  SELECT MAX(precio)
  FROM productos
);
```

Subconsulta de múltiples filas: Devuelve varias filas y se utiliza junto con operadores especiales IN, ANY y ALL

Ejemplo:

```
SELECT nombre
FROM empleados
WHERE departamento_id IN (
  SELECT departamento_id
  FROM departamentos
  WHERE ciudad = 'Guadalajara'
);
```

Subconsulta de múltiples columnas: Devuelve más de una columna, generalmente se utiliza para comparar pares de valores.

Ejemplo:

```
SELECT nombre, departamento_id, salario
FROM empleados
WHERE (departamento_id, salario) IN (
  SELECT departamento_id, MAX(salario)
  FROM empleados
  GROUP BY departamento_id
);
```

Subconsulta correlacionada: Es una subconsulta que depende de valores de la consulta principal y no puede ejecutarse sola porque necesita información de la fila actual.

Ejemplo:

```
SELECT e1.nombre, e1.salario
FROM empleados e1
WHERE e1.salario > (
  SELECT AVG(e2.salario)
  FROM empleados e2
  WHERE e2.departamento_id = e1.departamento_id
);
```

Subconsulta en FROM: La subconsulta funciona como una tabla temporal, también se conoce como tabla derivada (derived table)

Ejemplo:

```
SELECT datos.departamento_id, datos.promedio
FROM (
  SELECT departamento_id, AVG(salario) AS promedio
  FROM empleados
  GROUP BY departamento_id
) datos;
```

Subconsulta con EXISTS: Verifica si la subconsulta devuelve registros. Si devuelve al menos uno: EXISTS = verdadero

Ejemplo:

```
SELECT nombre_departamento
FROM departamentos d
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM empleados e
  WHERE e.departamento_id = d.departamento_id
);
```

Bibliografía

- [1] Oracle Corporation, “Using Subqueries,” Oracle Documentation. [En línea]. Disponible en: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/sqlrf/Using-Subqueries.html>. [Accedido: 20-may-2026].
- [2] Oracle SQL & PL/SQL Optimization for Developers, “Subqueries.” [En línea]. Disponible en: <https://oracle.readthedocs.io/en/latest/sql/subqueries/index.html>. [Accedido: 20-may-2026].
- [3] Oracle FAQ Wiki, “Sub-query.” [En línea]. Disponible en: <https://www.orafaq.com/wiki/Sub-query>. [Accedido: 20-may-2026].